DOCUMENTO DE REQUISITOS DEL SISTEMA — ACADEMIA DE IDIOMAS

1. Planteamiento del Problema y Alcance

1.1 Descripción del Problema

Analizando el día a día de la academia, pillé que casi todo se maneja a puro pulso: cuadernos de anotaciones físicas, carpetas de Excel sueltas y registros por WhatsApp. Esto genera un dolor de cabeza constante porque se arman unos enredos bravos con los cupos, a veces cruzan a un profesor en dos salones al mismo tiempo, los estudiantes se demoran eternidades esperando que les confirmen una matrícula o un pago, y la información se termina perdiendo o cruzando entre tanta hoja suelta.

1.2 Pregunta Problema

¿De qué manera se puede diseñar e implementar una aplicación web bajo una arquitectura MVC para centralizar las matrículas, optimizar los horarios y agilizar el seguimiento académico en la Academia de Idiomas?

1.3 Justificación

Montar este sistema web nos va a solucionar el caos operativo de raíz. Vamos a pasar de depender de papeles y chats desordenados a tener una base de datos centralizada en MySQL que nos asegure que la información no se pierda, reduzca los tiempos muertos en la atención y le dé tanto a los estudiantes como a la administración un portal rápido y moderno donde ver sus cosas sin enredos.

1.4 Objetivos

- **Objetivo General:** Desarrollar un sistema web Full Stack con arquitectura MVC que automatice la gestión administrativa, académica y financiera de la Academia de Idiomas.
- **Objetivos Específicos:**
    1. Construir un módulo de autenticación con accesos seguros y diferenciados por roles (Administrador, Profesor, Estudiante).
    2. Automatizar el proceso de inscripción y matrícula validando cupos reales para evitar sobrecupos.

3. Digitalizar el registro de notas, asistencias y estados de cuenta para un seguimiento al pelo.
4. Facilitar la consulta de reportes y estadísticas financieras para la toma de decisiones del director.

1.5 Alcance y Limitaciones

- **Alcance:** El sistema cubre el módulo de usuarios, creación y gestión de cursos/niveles, matrículas de alumnos, asignación de horarios sin cruces, control de notas y asistencia, además del registro de pagos y cartera.
- **Limitaciones:** En esta primera versión no se va a integrar una pasarela de pagos automática con bancos (los pagos se validarán subiendo el comprobante o foto del recibo manual), ni se enviarán notificaciones push o SMS automáticas.

2. Actores del Sistema

Rol / Actor	**Qué hace en el negocio**	**Qué interacción tiene con el sistema**
Administrador	Lleva el control general, crea los cursos, organiza los profesores, revisa los pagos y audita el negocio.	Acceso completo a todos los paneles, configuraciones y reportes financieros.
Profesor	Dicta las clases, evalúa el rendimiento de los alumnos y pasa la asistencia diaria.	Ingresa a su módulo académico para calificar, ver su lista de estudiantes y registrar asistencias.
Estudiante	Asiste a sus clases de idiomas, paga sus mensualidades y está pendiente de su avance.	Entra a su panel personal para revisar sus notas, horarios de clase y ver si está al día con los pagos.

3. Requisitos Funcionales (RF)

ID	Nombre del Requisito	Descripción Técnica / Operativa	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-01	Autenticación y Login	El sistema debe permitir el ingreso seguro de los usuarios validando su rol correspondiente.	Alta	Si las credenciales son correctas, el sistema lo manda directo a su panel o dashboard respectivo.
RF-02	Gestión de Estudiantes	El administrador puede dar de alta, modificar o inactivar los datos de los alumnos de la academia.	Alta	Al guardar un estudiante nuevo, este se refleja de una vez en la base de datos y en los listados generales.
RF-03	Creación de Cursos y Niveles	Permite configurar los diferentes idiomas que ofrece la academia y sus respectivos niveles (Básico, Intermedio, etc.).	Alta	Al registrar un curso con sus datos, queda disponible de inmediato para abrirle grupos y matrículas.
RF-04	Registro de Matrícula	Inscribe al estudiante en un curso activo haciendo una validación previa	Alta	Si hay cupo, la matrícula se procesa y el contador de puestos

ID	Nombre del Requisito	Descripción Técnica / Operativa	Prioridad	Criterio de Aceptación
		de los cupos que queden libres.		disponibles del curso baja automáticamente en uno.
RF-05	Programación de Horarios	Permite organizar los días, las horas y los salones asignados a cada grupo de clase.	Alta	El sistema valida que ni el salón ni el profesor tengan otro curso asignado en esa misma franja horaria.
RF-06	Registro de Calificaciones	Los profesores pueden subir y actualizar las notas de las evaluaciones de sus alumnos.	Media	Al ingresar una nota en el rango permitido (0.0 a 5.0), el sistema la guarda y actualiza el promedio del alumno.
RF-07	Control de Asistencia	Permite al docente marcar la asistencia diaria de los alumnos (Asistió, Falla o Excusa).	Media	Al guardar la lista de asistencia, queda vinculada a la fecha y al grupo correspondiente.
RF-08	Registro de Pagos	El admin puede registrar los abonos o pagos	Media	Al registrar un pago, el saldo pendiente de la

ID	Nombre del Requisito	Descripción Técnica / Operativa	Prioridad	Criterio de Aceptación
		totales de las mensualidades y matrículas.		cuenta del estudiante disminuye al instante.
RF-09	Historial del Estudiante	El alumno puede consultar sus notas parciales, asistencias y el estado de sus cursos.	Media	Al entrar a su perfil, el estudiante visualiza una tabla clara con todo su recorrido académico.
RF-10	Reportes Financieros	El administrador puede sacar cuentas claras de los ingresos recaudados por mes y revisar cartera.	Baja	Al filtrar por un mes específico, el sistema genera el consolidado total de los cobros realizados.
RF-11	Actualización de Datos	Cualquier usuario puede cambiar su contraseña o actualizar su información personal de contacto.	Baja	Al modificar los datos en el formulario y guardar, los cambios surten efecto de inmediato en la sesión.

ID	Nombre del Requisito	Descripción Técnica / Operativa	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-12	Cierre de Sesión Seguro	Permite salir del sistema borrando las cookies y variables temporales de sesión.	Alta	Al hacer clic en salir, se destruye la sesión y el navegador bloquea el retorno con el botón atrás.

4. Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
RNF-01	Velocidad de Respuesta	Las consultas comunes y la carga de las vistas no deben superar los 3 segundos.	Alta	La navegación se siente rápida y fluida trabajando de forma local con XAMPP.
RNF-02	Seguridad en Contraseñas	Las claves de acceso de los usuarios deben guardarse cifradas mediante funciones hash en PHP.	Alta	En la tabla de la base de datos MySQL no se ve ninguna contraseña en texto plano.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
RNF-03	Diseño Adaptable (Responsive)	La interfaz tiene que verse y acomodarse bien tanto en computadores como en celulares o tablets.	Media	Uso de clases de Bootstrap para que los menús y tablas no se descuadren en pantallas chicas.
RNF-04	Compatibilidad Web	El sistema debe correr sin fallas estéticas o de ejecución en navegadores modernos como Chrome y Firefox.	Media	Los formularios, botones y estilos cargan perfectamente en los navegadores mencionados.
RNF-05	Estabilidad del Servidor	El entorno local con Apache y MySQL debe mantenerse activo durante las pruebas y revisiones.	Alta	Las conexiones a la base de datos por medio de PDO se ejecutan sin arrojar errores fatales.
RNF-06	Orden del Código (MVC)	El código fuente tiene que estar organizado bajo el patrón de diseño MVC y Programación	Alta	Clara separación de carpetas entre modelos, vistas y controladores para facilitar la

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
		Orientada a Objetos.		lectura y mantenimiento.

5. Historias de Usuario (HU)

1. **HU-01:** Como **administrador**, quiero **iniciar sesión con mi usuario y contraseña** para **entrar de forma segura a administrar la academia**.
2. **HU-02:** Como **administrador**, quiero **registrar nuevos estudiantes en el sistema** para **llevar un control ordenado de los alumnos inscritos**.
3. **HU-03:** Como **administrador**, quiero **crear y editar los cursos de idiomas disponibles** para **mantener actualizada la oferta educativa**.
4. **HU-04:** Como **personal administrativo**, quiero **matricular a un alumno en su nivel correspondiente** para **asegurar su cupo en el grupo**.
5. **HU-05:** Como **administrador**, quiero **organizar los horarios de clase y asignar los salones** para **evitar cruces de espacios o de profes**.
6. **HU-06:** Como **profesor**, quiero **ingresar las notas de mis estudiantes** para **registrar su progreso en el idioma**.
7. **HU-07:** Como **profesor**, quiero **llamar y guardar la asistencia a las clases** para **monitorear quién vino y quién faltó**.
8. **HU-08:** Como **administrador**, quiero **registrar los pagos de las matrículas o mensualidades** para **llevar las cuentas claras de los ingresos**.
9. **HU-09:** Como **estudiante**, quiero **revisar mis notas y horarios desde mi celular o PC** para **estar al tanto de mi rendimiento**.
10. **HU-10:** Como **administrador**, quiero **generar reportes de los ingresos y las matrículas del mes** para **revisar cómo va el negocio**.

6. Reglas de Negocio

1. **RN-01:** Ningún estudiante podrá quedar matriculado en un curso si este ya llegó al tope máximo de alumnos permitidos por la administración.

2. **RN-02:** El sistema bloqueará automáticamente cualquier intento de programar a un profesor o a un salón en dos clases distintas durante la misma hora exacta.
3. **RN-03:** Las notas de los módulos de la academia se califican de 0.0 a 5.0, estableciendo que el nivel solo se aprueba si se obtiene una nota final igual o superior a 3.0.